

期中考试通知

- 时间：2025年11月14日周五9：50-11：25
 - 地点：技科楼（两个考场，具体分配见网络学堂公告，请一定按照指定考场按时参加考试）
 - 期中考试范围：第四章及以前的内容
（其余内容期末考试再考）
 - 考试类型：可以带一张A4纸的半开卷考试。
- 复习应该围绕课件和做过的题目。

本次课内容

复习2

* § 4.8 电磁场中的带电粒子、
Aharonov-Bohm 效应 (AB效应)
定态微扰论

复习2

* 讨论：一维无限深势阱突然撤去势阱，动量是否一直是守恒量，能量呢？撤去前后都是定态吗？

1 动量：考虑势阱的作用， $[p, U(x)] \neq 0$ ，撤去势阱之前动量 p 不是守恒量，其概率分布可能随时间变化。定态是个例外，定态下非守恒量（例如无限深势阱的动量）的概率分布也不随时间变化。但是，非定态下动量概率分布会变化，例如两个能量不同的定态的叠加态：

$$\psi(x, t) = c_1 \psi_1 e^{-\frac{i}{\hbar} E_1 t} + c_2 \psi_2 e^{-\frac{i}{\hbar} E_2 t}$$

$$C(p, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_p^* \psi(x, t) dx$$

$|C(p, t)|^2$ 显然含时间 t

2. 能量： H 含 t

能量是撤去前和撤去后两个阶段中 H 都不含 t ，都可以视为守恒量，但是撤去势阱的过程是时间变化的过程，整个过程 H 随 t 变化，所以整个过程能量不是守恒量。

3. 定态：撤去前后都是定态吗？

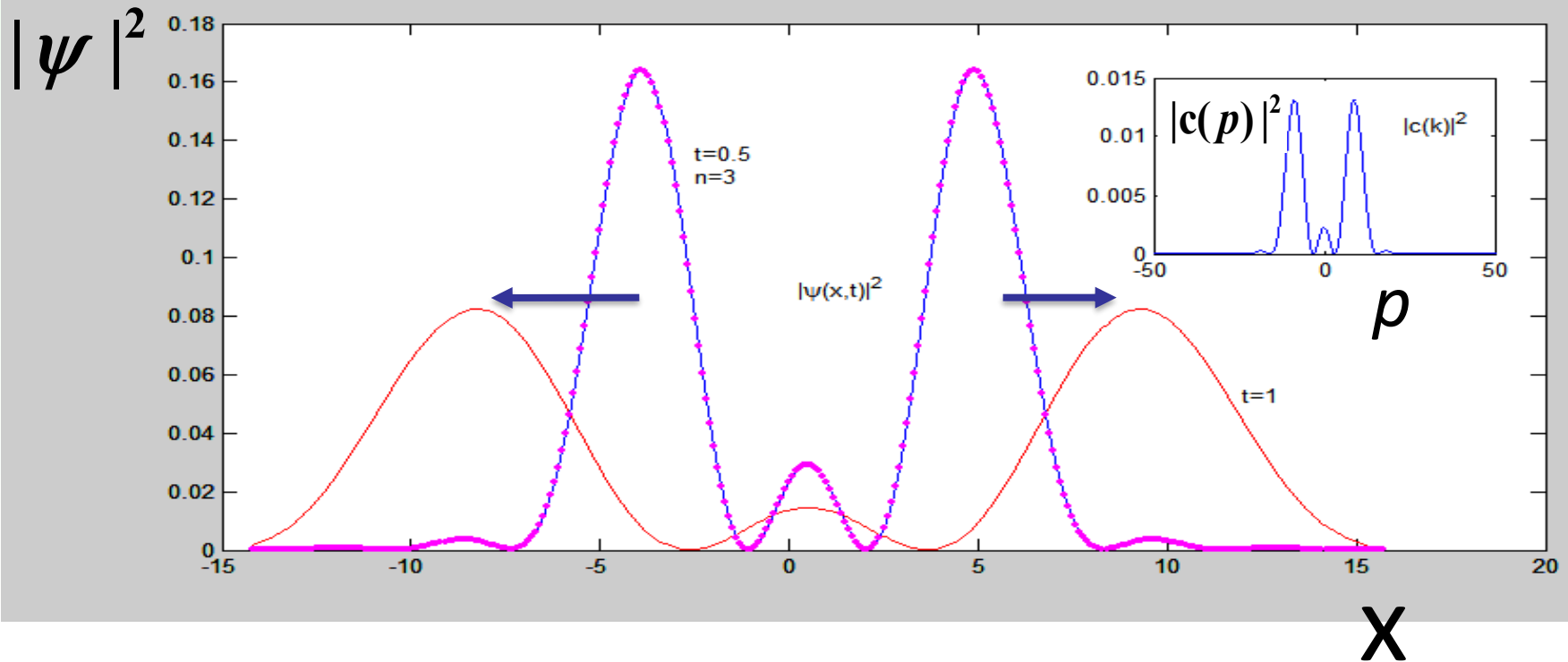
答：撤去之后变成自由粒子，不可能是定态（势阱撤去的瞬间，粒子保持为势阱中的状态，在阱外波函数为零，这不可能是自由粒子定态波函数）。

撤去之前，初态是定态的情况下能够保持在定态，初态为非定态的情况下一直是非定态，直到势阱撤去。撤去之后变成自由粒子的非定态。

*4 空间几率密度

例子：无限深势阱 $n=3$ 撤去势阱后空间几率密度随 t 的演化。（图为数值计算，结果仅供参考）

$$\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar - iEt/\hbar} dp \quad (t > 0) \quad (E = p^2 / 2\mu)$$



*附：作业补充题 4.6 解答

- 考虑一个放在恒定磁场中的电子，设磁感应强度为**B**，方向沿着**z**坐标轴正方向。分析电子自旋角动量的平均值是否随时间变化？如果变化，是怎样的运动？

提示：哈密顿量 $H = -\vec{M}_s \cdot \vec{B}$

$$\text{自旋磁矩: } \vec{M}_s = -\frac{e}{m_e} \hat{S}$$

解：分两步，先求波函数，再求平均值。

一. 求波函数

方法1：定态法。先求H本征态（定态问题），然后写出通解（给出含时间的一般状态的波函数）

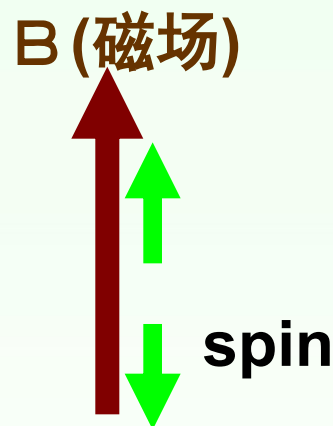
$$H = -\vec{M}_s \cdot \vec{B} = -\frac{-e}{m_e} \hat{\vec{S}} \cdot \vec{B} = \frac{e}{m_e} \hat{\vec{S}} \cdot \vec{B}$$

$$\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$


$$H = \frac{e}{m_e} \hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{B} = \frac{e}{m} S_z B_0$$

$$= \frac{eB_0}{m} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



$$H \text{ 本征值: } E_\alpha = \frac{eB_0}{m} \frac{\hbar}{2}; \quad E_\beta = -\frac{eB_0}{m} \frac{\hbar}{2}$$

H本征矢

$$|\alpha\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{—————}$$

$$|\beta\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{—————}$$

$$|\psi(t)\rangle = c_\alpha e^{-\frac{i}{\hbar}E_\alpha t} |\alpha\rangle + c_\beta e^{-\frac{i}{\hbar}E_\beta t} |\beta\rangle = \begin{bmatrix} c_\alpha e^{-\frac{i}{\hbar}E_\alpha t} \\ c_\beta e^{-\frac{i}{\hbar}E_\beta t} \end{bmatrix}$$

方法2：时间演化算符法

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} |\Psi(0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} \sum_n c_n |\psi_n\rangle$$

$$= \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} |\psi_n\rangle = \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} |\psi_n\rangle$$

$$= c_\alpha e^{-\frac{i}{\hbar}E_\alpha t} |\alpha\rangle + c_\beta e^{-\frac{i}{\hbar}E_\beta t} |\beta\rangle = \begin{bmatrix} c_\alpha e^{-\frac{i}{\hbar}E_\alpha t} \\ c_\beta e^{-\frac{i}{\hbar}E_\beta t} \end{bmatrix}$$

方法3 直接求解含时间薛定谔方程

$$H = \frac{\textcolor{red}{e}}{\textcolor{red}{m}} \textcolor{red}{S}_z B_0 = \frac{eB_0}{m} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_\alpha & 0 \\ 0 & E_\beta \end{bmatrix}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} c_\alpha(t) \\ c_\beta(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_\alpha & 0 \\ 0 & E_\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\alpha(t) \\ c_\beta(t) \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} E_\alpha &= \frac{eB_0}{m} \frac{\hbar}{2} \\ E_\beta &= -\frac{eB_0}{m} \frac{\hbar}{2} \end{aligned}$$

$$i\hbar \dot{c}_\alpha = E_\alpha c_\alpha$$

$$c_\alpha(t) = c_\alpha(0) e^{-\frac{i}{\hbar} E_\alpha t},$$

$$i\hbar \dot{c}_\beta(t) = E_\beta c_\beta \longrightarrow$$

$$c_\beta(t) = c_\beta(0) e^{-\frac{i}{\hbar} E_\beta t}$$

二. 求平均值

$$\overline{S_z} = (c_\alpha^*, c_\beta^*) \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_\alpha \\ c_\beta \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} (|c_\alpha|^2 - |c_\beta|^2)$$

$$\overline{S_x} = (c_\alpha^*, c_\beta^*) \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_\alpha \\ c_\beta \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} (c_\alpha^* c_\beta + c_\beta^* c_\alpha)$$

$$\overline{S_y} = (c_\alpha^*, c_\beta^*) \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_\alpha \\ c_\beta \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2i} (c_\alpha^* c_\beta - c_\beta^* c_\alpha)$$

$$c_\alpha(t) = c_\alpha(0) e^{-\frac{i}{\hbar} E_\alpha t}, \quad c_\beta(t) = c_\beta(0) e^{-\frac{i}{\hbar} E_\beta t}, \quad \text{代入上式}$$

$$\text{并设 } c_\alpha(0)^* c_\beta(0) = |c_\alpha(0)| |c_\beta(0)| \exp(i\delta)$$

$c_\alpha(0)$ 、 $c_\beta(0)$ 两个几率幅的初始相位差

$$\langle S_x \rangle = \frac{\hbar}{2} 2 |c_\alpha(0)| |c_\beta(0)| \cos(\omega_0 t + \delta)$$

$\langle \dots \rangle$ 代表平均值

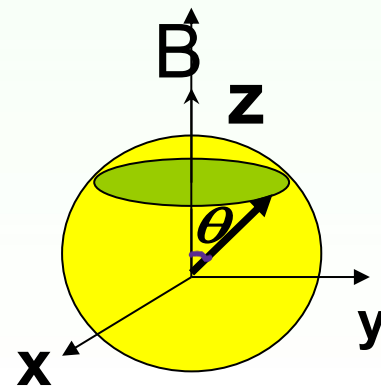
$$\langle S_y \rangle = \frac{\hbar}{2} 2 |c_\alpha(0)| |c_\beta(0)| \sin(\omega_0 t + \delta)$$

(进动角频率)

$$\langle S_z \rangle = \frac{\hbar}{2} (|c_\alpha(0)|^2 - |c_\beta(0)|^2);$$

(S_z 是守恒量, 也可由 $[S_z, H] = 0$ 得知)

$$\omega_0 = \frac{E_\alpha - E_\beta}{\hbar} = \frac{eB_0}{m}$$



最后答案

进动周期: $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

$$\langle S_x \rangle = \frac{\hbar}{2} 2 |c_\alpha(0)| |c_\beta(0)| \cos(\omega_0 t + \delta) \text{ (周期运动)}$$

$$\langle S_y \rangle = \frac{\hbar}{2} 2 |c_\alpha(0)| |c_\beta(0)| \sin(\omega_0 t + \delta) \text{ (周期运动)}$$

$$\langle S_z \rangle = \frac{\hbar}{2} (|c_\alpha(0)|^2 - |c_\beta(0)|^2) \quad \text{(保持恒定)}$$

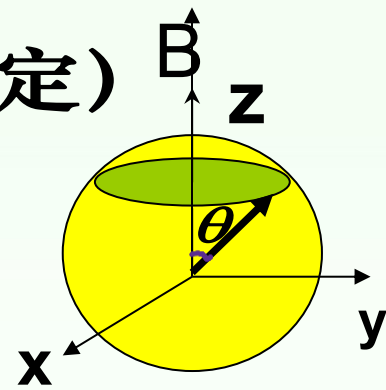
自旋平均值大小



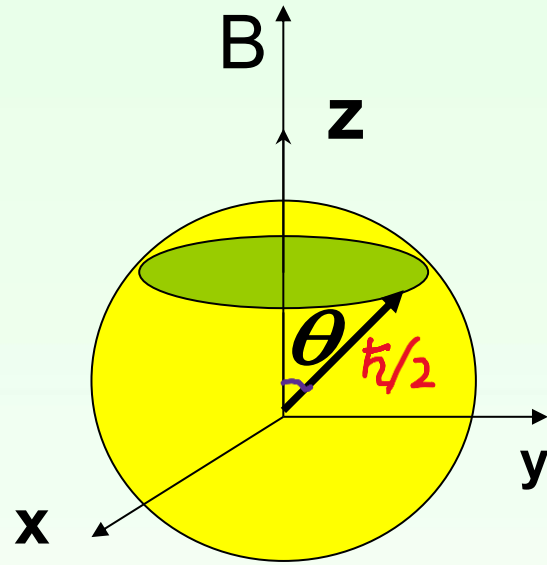
$$|\langle \vec{S} \rangle| = \sqrt{\langle S_x \rangle^2 + \langle S_y \rangle^2 + \langle S_z \rangle^2}$$

$$= \frac{\hbar}{2} \sqrt{(|c_\alpha(0)|^2 - |c_\beta(0)|^2)^2 + 4 |c_\alpha(0)|^2 |c_\beta(0)|^2}$$

$$= \frac{\hbar}{2} \sqrt{(|c_\alpha(0)|^2 + |c_\beta(0)|^2)^2} = \frac{\hbar}{2} \text{ (大小保持恒定)}$$



自旋平均值方向



$$\cos \theta = \frac{\langle S_z \rangle}{\langle \vec{S} \rangle} = |c_\alpha(0)|^2 - |c_\beta(0)|^2 \quad (\text{保持恒定})$$

$\langle \vec{S} \rangle$ 大小恒定 ($= \frac{\hbar}{2}$) , 围绕磁场 **B** 旋转,

进动周期 $\frac{2\pi}{\omega_0}$, 和磁场方向的夹角 θ 不变。

讨论：波函数
变化的周期

$$\frac{4\pi}{\omega_0}$$

$$|\Psi(t)\rangle = \begin{bmatrix} c_\alpha e^{-\frac{i}{\hbar} E_\alpha t} \\ c_\beta e^{-\frac{i}{\hbar} E_\beta t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_\alpha e^{-\frac{i}{2} \omega_0 t} \\ c_\beta e^{\frac{i}{2} \omega_0 t} \end{bmatrix}$$

自旋角动量平均值 $\langle \vec{S} \rangle$ 随

时间变化的周期是 $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$,

但 $|\Psi(t+T)\rangle = -|\Psi(t)\rangle$;

$|\Psi(t+2T)\rangle = |\Psi(t)\rangle$ 。

(“转两圈才复原!”)

$$\begin{array}{l} E_\alpha = \frac{\hbar}{2} \omega_0 \text{ ————— } \\ 0 \text{ - - - - - } \\ E_\beta = -\frac{\hbar}{2} \omega_0 \text{ ————— } \end{array}$$

复习总结：薛定谔方程求解（H不含）

方法1：先求定态薛定谔方程，再线性组合成通解，最后代入初始条件。

$$\mathbf{H}\psi_n(\vec{r}) = E_n\psi_n(\vec{r}), \quad \Psi(\vec{r}, t) = \sum_n \mathbf{c}_n \psi_n(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}。$$

方法2：时间演化算符方法

$$e^{-\frac{i}{\hbar} H t} \Psi(\vec{r}, 0) = e^{-\frac{i}{\hbar} H t} \sum_n \mathbf{c}_n \psi_n(\vec{r}) = \sum_n \mathbf{c}_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \psi_n(\vec{r}) = \Psi(\vec{r}, t)$$

方法3：直接求解含时薛定谔方程 $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$

可以写成矩阵形式

$$i\hbar \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{c}}_1 \\ \dot{\mathbf{c}}_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = \mathbf{H} \begin{pmatrix} \mathbf{c}_1 \\ \mathbf{c}_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

* § 4.8 电磁场中的带电粒子、 Aharonov-Bohm 效应 (AB效应)

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{m}\vec{v}) = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 都为零时粒子不受力，运动状态保持不变。

量子力学中情况却不同，需要借助于势构造运动方程。

(在 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 为零的区域，势仍然可能影响粒子的状态！)

AB效应是体现量子力学中矢量势 $\vec{A}$ 的作用
的一种奇特的非局域效应

经典哈密顿量（电磁场中的一个带电量为 q 的粒子）：

$$H = \frac{(\vec{p} - q\vec{A}(\vec{r}, t))^2}{2m} + qU(\vec{r}, t) \quad \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla U, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

($\vec{p}$ 是正则动量)

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}; \quad \dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$



$$\vec{p} = m\vec{v} + q\vec{A}$$

正则动量 机械动量 电磁动量

$$\frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \frac{d}{dt}\vec{p} - q\frac{d}{dt}\vec{A} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})$$

注意：机械动量才是可观测量(不依赖于具体规范)，

*附：证明上式

$$m\dot{v}_x = \dot{p}_x - q\dot{A}_x = -\frac{\partial H}{\partial x} - q\dot{A}_x = q \left(v_x \frac{\partial A_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial A_y}{\partial x} + v_z \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) - q \frac{\partial}{\partial x} U(\vec{r}, t)$$

$$-q \left(\frac{\partial A_x}{\partial t} + \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial t} \frac{\partial A_x}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\partial A_x}{\partial z} \right)$$

$$H = \frac{(\vec{p} - q\vec{A}(\vec{r}, t))^2}{2m} + qU(\vec{r}, t)$$

$$= q \left(v_x \frac{\partial A_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial A_y}{\partial x} + v_z \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) - q \frac{\partial}{\partial x} U(\vec{r}, t)$$

$$-q \left(\frac{\partial A_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial A_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial A_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial A_x}{\partial z} \right)$$

$$= q v_y \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) + q v_z \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) - q \frac{\partial}{\partial x} U(\vec{r}, t) - q \frac{\partial A_x}{\partial t}$$

$$= q (v_y B_x - v_z B_y) - q \frac{\partial}{\partial x} [U(\vec{r}, t) + \frac{\partial A_x}{\partial t}] \quad (B = (\nabla \times \vec{A}))$$

$$= q (\vec{v} \times \vec{B})_x + q E_x \quad \text{。 同理可得其它分量的方程，最后合并得}$$

$$\frac{d}{dt} m \vec{v} = q \vec{E} + q (\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla U, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$\vec{A}$ 、 U 的取法不是唯一的，易证，

将 $\vec{A}$ 换成 $\vec{A}' (= \vec{A} + \nabla \chi)$ ，将 U 换成 $U' (= U - \frac{\partial \chi}{\partial t})$

(称为规范变换，其中 χ 是任意实函数)，则

$$-\frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} - \nabla U' = \vec{E} \quad ; \quad \nabla \times \vec{A}' = \vec{B} \quad (\text{称}\vec{E}、\vec{B}\text{规范不变})。$$

(证明附后*)

*附：证明E、B不变：

因为 $\nabla \times \nabla \chi = 0$ ，所以 

$$\nabla \times \vec{A}' = \nabla \times (\vec{A} + \nabla \chi) = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times \nabla \chi = \nabla \times \vec{A} = \vec{B};$$

$$-\frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} - \nabla U' = -\frac{\partial (\vec{A} + \nabla \chi)}{\partial t} - \nabla \left(U - \frac{\partial \chi}{\partial t} \right)$$

$$= -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{\partial \nabla \chi}{\partial t} - \nabla U + \frac{\partial \nabla \chi}{\partial t}$$

$$= -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla U = \vec{E} \quad (\text{所以变换不改变}\vec{E}\text{和}\vec{B})$$

从经典到量子的过渡

$$H = \frac{(\vec{p} - q\vec{A}(\vec{x}, t))^2}{2m} + qU(\vec{x}, t)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}; \quad \dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

量子化：正则动量 $\vec{p} = -i\hbar\nabla$ ($[x_i, p_i] = i\hbar$)

$$\vec{p}_{\text{机械}} = \vec{p} - q\vec{A}(\vec{x}, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = H\psi \quad (H = \frac{(-i\hbar\nabla - q\vec{A})^2}{2m} + qU)$$

薛定谔方程中出现的是 $\vec{A}$ 和 U (不是 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$)

*AB效应

Aharonov-Bohm effects (教材 § 8.2)

假设粒子处于恒定磁场中, $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$,

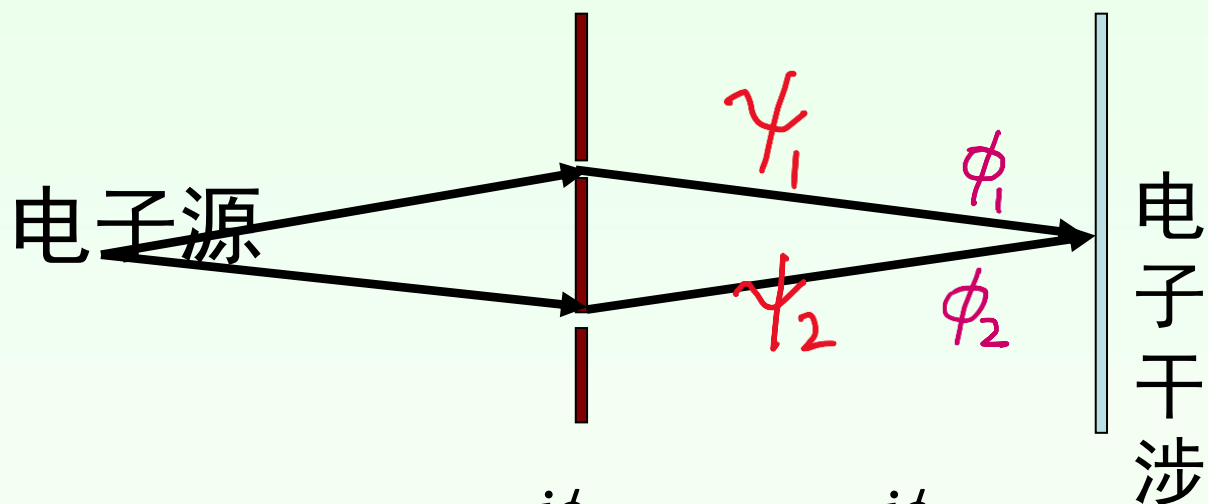
$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = H \psi = \frac{(\vec{p} - q\vec{A}(\vec{x}))^2}{2m} \psi$$

$$\vec{p} = -i\hbar \nabla$$

问题:

若粒子被限制在磁感应强度 $\vec{B}(\vec{x})=0$ 但矢势 $\vec{A}(\vec{x}) \neq 0$ 的区域运动, 粒子是否受到磁场影响?

干涉条纹强度分布——几率密度



$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = |\psi_1|e^{i\phi_1} + |\psi_2|e^{i\phi_2}$$

$$= e^{i\phi_1} \left(|\psi_1| + |\psi_2|e^{i(\phi_2 - \phi_1)} \right) \Rightarrow$$

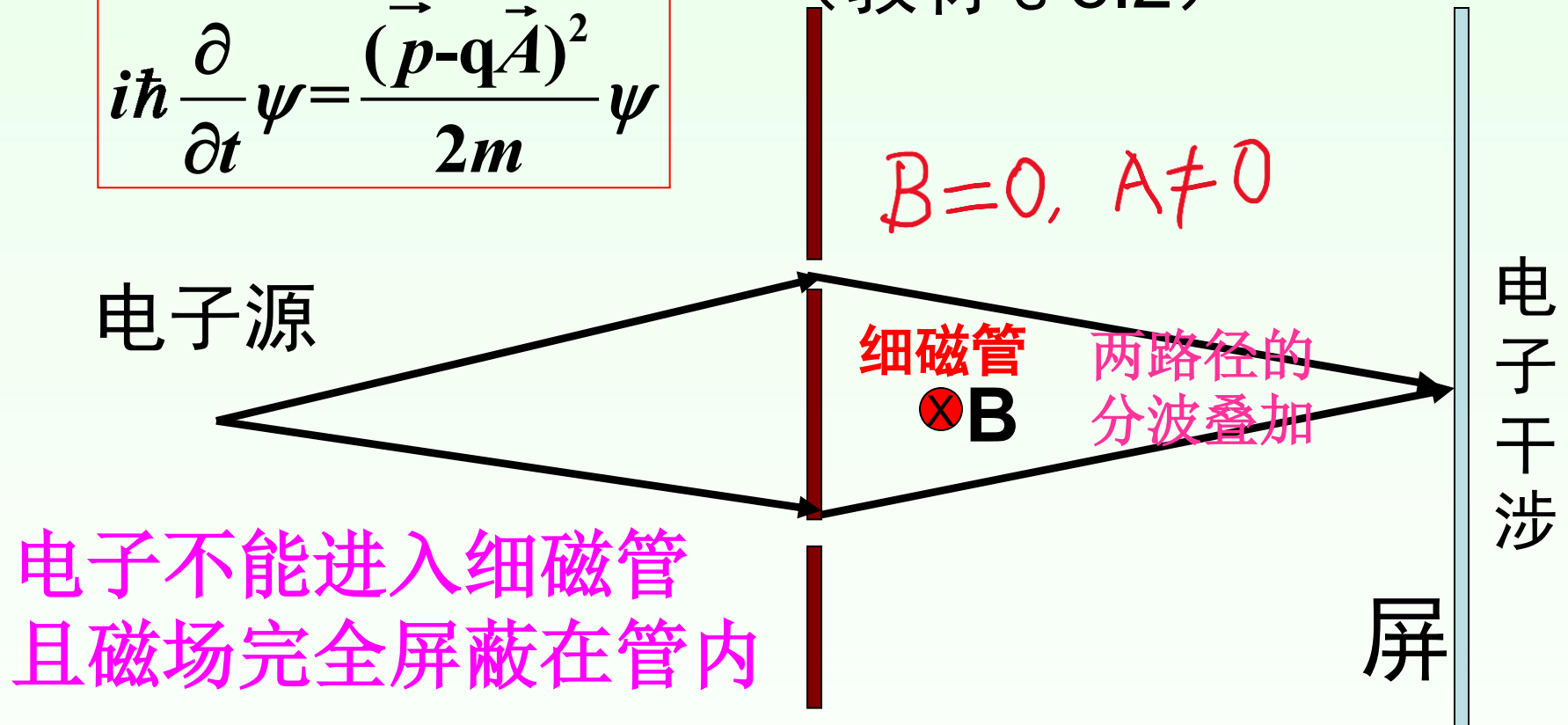
$$|\psi|^2 = \left| |\psi_1| + |\psi_2| \underline{e^{i(\phi_2 - \phi_1)}} \right|^2 \quad \text{结果依赖于 } \phi_2 - \phi_1$$

(几率密度受 $\phi_2 - \phi_1$ 调制) 受磁势 $\mathbf{A}$ 的影响吗?

AB效应 Aharonov-Bohm effects

(教材 § 8.2)

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \frac{(\vec{p} - q\vec{A})^2}{2m} \psi$$



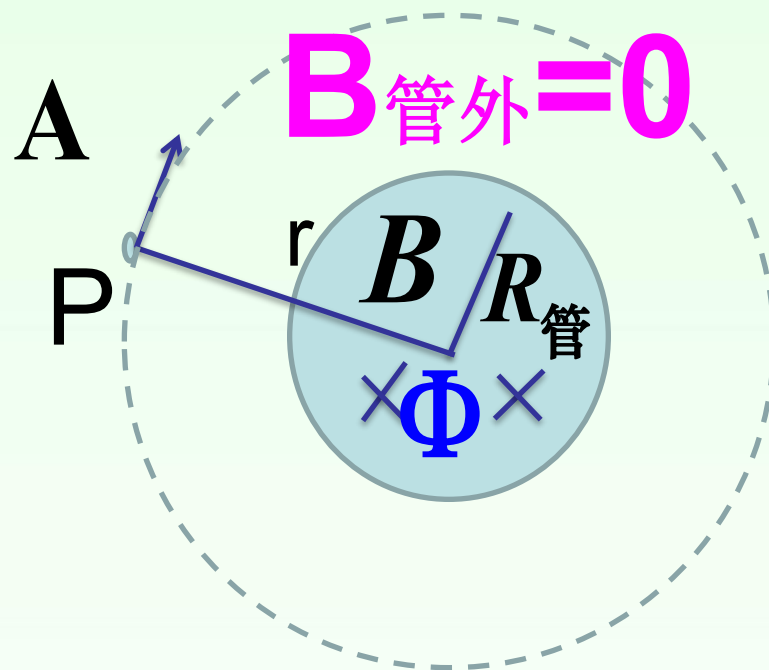
实验证明：管外 $B=0$ ，干涉图样仍可以受到影响！
(解释：管外仍存在矢势 A ，且有可观测效应)

分析磁势 A

假设 B 被屏蔽在管内，

$$B_{\text{管内}} = B \neq 0;$$

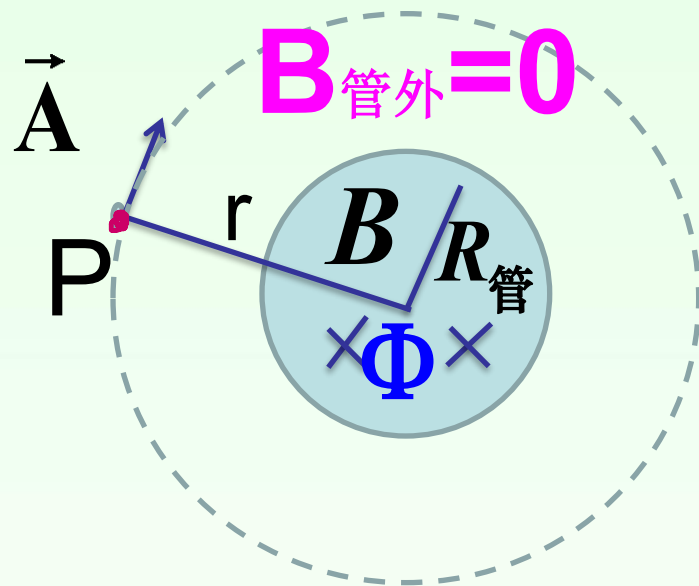
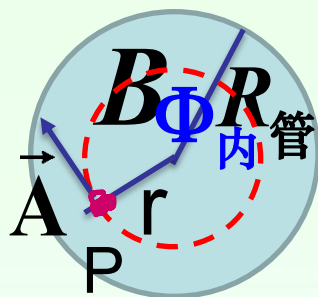
$$B_{\text{管外}} = 0 (\text{但 } A \neq 0)$$



管外

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{s} = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \Phi \quad (\text{磁通量})$$

$$\text{取 } \vec{A} = \frac{\Phi}{2\pi r} \vec{e}_{\phi} = \frac{B R_{\text{管}}^2}{2r} \vec{e}_{\phi}$$



*附：管内外 $\vec{A}$ 的分布：

$$\vec{A} = \begin{cases} \frac{\Phi_{\text{内}}}{2\pi r} \vec{e}_{\phi} = \frac{B\pi r^2}{2\pi r} \vec{e}_{\phi} = \frac{Br}{2} \vec{e}_{\phi} & (0 < r < R_{\text{管}}) \\ \frac{\Phi}{2\pi r} \vec{e}_{\phi} = \frac{B\pi R_{\text{管}}^2}{2\pi r} \vec{e}_{\phi} = \frac{BR_{\text{管}}^2}{2r} \vec{e}_{\phi} & (r > R_{\text{管}}) \end{cases}$$

方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \frac{(\vec{p} - q\vec{A})^2}{2m} \psi$$

$$\vec{p} = -i\hbar \nabla$$

做变换
(消 $\mathbf{A}$)

*



$$\psi(\vec{r}, t) = e^{i\frac{q}{\hbar} \int_0^{\vec{r}} \vec{A} \cdot d\vec{r}'} \psi'(\vec{r}, t) \quad (1)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi' = \frac{\vec{p}^2}{2m} \psi'$$



$\psi'(\vec{r})$ —— 相当于没有 $\vec{A}$ 的自由粒子波函数

代入 (1) 即可得到解。可见，矢量势 $\mathbf{A}$ 的作用相当于乘了一个相位因子

$$e^{i\frac{q}{\hbar} \int_0^{\vec{r}} \vec{A} \cdot d\vec{r}'}$$

* 用到的数学运算

$$\psi(\vec{r}, t) = e^{i\frac{q}{\hbar} \int_0^{\vec{r}} \vec{A} \cdot d\vec{r}'} \psi'(\vec{r}, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \frac{(\hat{\vec{p}} - q\vec{A})^2}{2m} \psi$$

$$\hat{\vec{p}}\psi = -i\hbar \nabla [e^{i\frac{q}{\hbar} \int_0^{\vec{r}} \vec{A} \cdot d\vec{r}'} \psi'(\vec{r}, t)]$$

$$= [(q\vec{A} - i\hbar \nabla) \psi'] e^{i\frac{q}{\hbar} \int_0^{\vec{r}} \vec{A} \cdot d\vec{r}'} \Rightarrow$$

$$(\hat{\vec{p}} - q\vec{A})\psi = (-i\hbar \nabla \psi') e^{i\frac{q}{\hbar} \int_0^{\vec{r}} \vec{A} \cdot d\vec{r}'}$$

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar \nabla$$

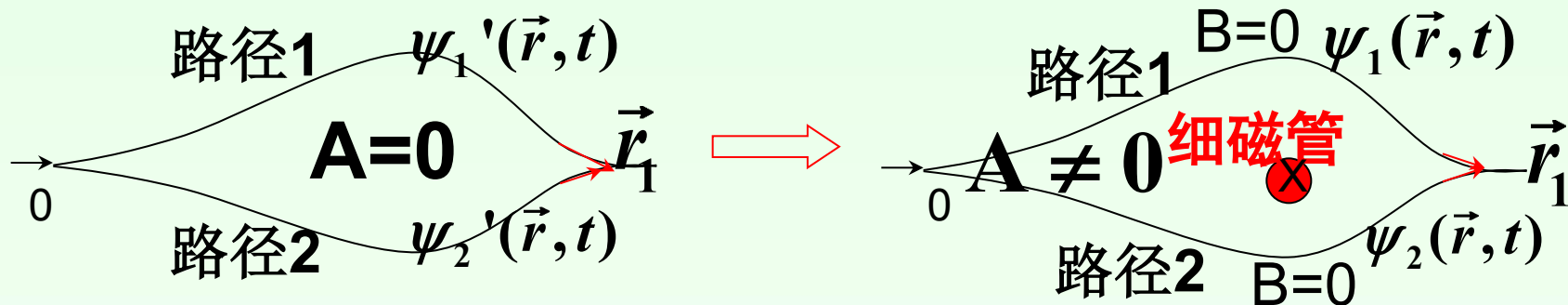
$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi' = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} \psi'$$

$$(\hat{\vec{p}} - q\vec{A})^2 \psi = (\hat{\vec{p}}^2 \psi') e^{i\frac{q}{\hbar} \int_0^{\vec{r}} \vec{A} \cdot d\vec{r}'}$$

$\psi'(\vec{r})$ — 自由粒子波函数

$$\psi(\vec{r}, t) = e^{i \frac{q}{\hbar} \int_0^{\vec{r}} \vec{A} \cdot d\vec{r}'} \psi'(\vec{r}, t)$$

矢量势 $\mathbf{A}$ 的作用相当于乘了一个相位因子

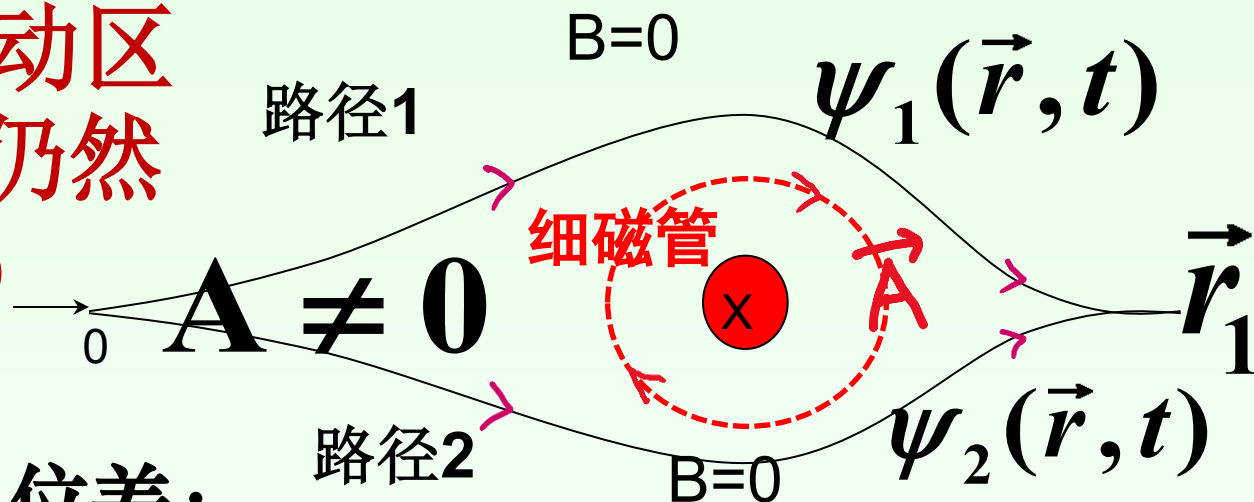


分析磁势 $\mathbf{A}$ 引入的相位

路径1 : $\psi_1(\vec{r}, t) = e^{i \frac{q}{\hbar} \int_0^{\vec{r}} \vec{A} \cdot d\vec{r}'} \psi_1'(\vec{r}, t)$

路径2 : $\psi_2(\vec{r}, t) = e^{i \frac{q}{\hbar} \int_0^{\vec{r}} \vec{A} \cdot d\vec{r}'} \psi_2'(\vec{r}, t)$

(在粒子运动区域 $\mathbf{B}=0$ ，但仍然受 $\mathbf{A}$ 的影响)



$\vec{r}_1$ 处 $\vec{A}$ 引入的相位差:

$$\Delta\varphi = \frac{q}{\hbar} \int_{\text{路径1}}^{\vec{r}_1} \vec{A} \cdot d\vec{r}' - \frac{q}{\hbar} \int_{\text{路径2}}^{\vec{r}_1} \vec{A} \cdot d\vec{r}'$$

磁通量影响相位差

$$= \frac{q}{\hbar} \oint \vec{A} \cdot d\vec{r}' = \frac{q}{\hbar} \int (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\hbar} \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\hbar} \Phi$$

(Φ – 磁通量，产生整体拓扑效应)

这个结果是不依赖于规范条件的。

$$|\psi_1 + \psi_2|^2 = \left| |\psi_1'| + |\psi_2'| e^{i(\phi_2 - \phi_1 - \Delta\varphi)} \right|^2, \quad \Delta\varphi = \frac{q}{\hbar} \Phi$$

$\phi_2 - \phi_1$ 是不加磁场时两个路径的相位差；
 $\Delta\varphi$ 是屏蔽在细管内的磁场引入的相位差。
 (几率密度受磁通量 Φ 调制)

AB效应小结

矢势 $\vec{A}$ 比 $\vec{B}$ 有更基本的物理意义
(量子力学的基本方程须用 $\vec{A}$ 来构造)

$\vec{A}$ 的可观测效应:

1. $\vec{A}$ 的旋度是可观测量 $\vec{B}$ ($\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$) ;
2. $\vec{A}$ 的环路积分值 ($\oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \Phi$) 也是可观测量,
影响波函数的相对相位 (即使粒子被限制在
 $\vec{B} = 0$ 的区域运动, Φ 仍然起作用)

**思考题（规范变换）：

考虑以下电磁场中带电粒子的运动方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \frac{[(\vec{p} - q\vec{A})^2 \psi]}{2m} + qU\psi \quad (1)$$

设新波函数 $\varphi = \psi e^{i\chi(\vec{r}, t)}$ ， χ 为实数，同时引入 $\vec{A}' = \vec{A} + \frac{\hbar}{q} \nabla \chi$ ，

$U' = U - \frac{\hbar}{q} \frac{\partial \chi}{\partial t}$ （称为规范变换），请证明：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \varphi = \frac{(\vec{p} - q\vec{A}')^2 \varphi}{2m} + qU'\varphi \quad (2) \quad (\text{薛定谔方程形式不变})$$

(2)与 (1) 形式相同，称为规范不变性。

*思考题： 量子力学中还有哪些物理现象是通过势函数造成的非局域效应体现的？

第五章 微扰理论

教材118页第五章

- 可以精确求解的量子力学问题是不多的，所以近似方法有重要的作用。
- 微扰论是主要的近似方法之一。
- 可以用微扰法求解定态薛定谔方程和含时间薛定谔方程，分别称为定态微扰论和含时微扰论（含时微扰论将在后面的量子跃迁问题中讲解）。

§ 5.1 非简并定态微扰论 |

任务：求解定态薛定谔方程

方法：采用逐级展开的方法。

1. 定态微扰论的基本方法

- 目标：求解定态薛定谔方程

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n \quad \longrightarrow \quad \text{求 } E_n, \psi_n$$

假设H可分解为：

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}'$$

其中 $\hat{H}^{(0)}$ 本征方程可精确求解。

$\hat{H}'$ 被当作一级小量，用微扰近似方法处理

零级方程:

$$\hat{H}^{(0)}\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}$$

解出 $E_n^{(0)}$ 和 $\psi_n^{(0)}$

(注意, 能级非简并 → 根据正交性定理, 零级波函数彼此正交, 若已归一化, 则 $\int \psi_k^{(0)*} \cdot \psi_m^{(0)}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \delta_{km}$)

再考虑微扰 $\hat{H}'$

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}',$$

(默认为一级小量)

$$\hat{H}' \ll \hat{H}^{(0)} ?$$

准确含义

后面给出

复习：正交性定理的证明

设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ $F\psi_1 = \lambda_1\psi_1, F\psi_2 = \lambda_2\psi_2$
根据厄密性

$$\int \psi_1^* (\hat{F} \psi_2) \cdot d\tau = \int (\hat{F} \psi_1)^* \psi_2 \cdot d\tau$$

$$\Rightarrow \lambda_2 \int \psi_1^* \psi_2 \cdot d\tau = \lambda_1^* \int \psi_1^* \psi_2 \cdot d\tau$$

根据 $\lambda_1^* = \lambda_1$ ，得 $(\lambda_2 - \lambda_1) \int \psi_1^* \psi_2 \cdot d\tau = 0$

因 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，所以 $\int \psi_1^* \psi_2 \cdot d\tau = 0$ (得证)

(不同本征值)

(正交)

方程的逐级展开

$$(\hat{H}^{(0)} + \hat{H}')\psi_n = E_n \psi_n \text{ (原方程)}$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)} + \psi_n^{(2)} + \cdots,$$

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \cdots,$$

比较同级项，得到1级、2级方程

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)} \quad (1\text{级})$$

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(2)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(1)} + E_n^{(2)}\psi_n^{(0)}. \quad (2\text{级})$$

详细推导一级、二级方程：

**以下为标记级次，引入参数 λ ，
(n 级小项都乘 λ^n)。**

**λ 仅仅标记级次，没有实际物理意义，
为了不影晌原有符号的物理含义，
最后取 $\lambda = 1$ 。**

详细推导一级、二级方程：

$$(\hat{H}^{(0)} + \lambda \hat{H}') \psi_n = E_n \psi_n \text{ (原方程)}$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \cdots,$$

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots,$$

$$\begin{aligned} & (\hat{H}^{(0)} + \lambda \hat{H}') (\psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \cdots,) \\ &= (E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots) \\ & \times (\psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \cdots,) \end{aligned}$$

合并 λ 同类项

$$\begin{aligned} & (\hat{H}^{(0)}\psi_n^{(0)} - E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}) \\ & + \lambda(\hat{H}^{(0)}\psi_n^{(1)} + \hat{H}'\psi_n^{(0)} - E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} - E_n^{(0)}\psi_n^{(1)}) \\ & + \lambda^2(\hat{H}^{(0)}\psi_n^{(2)} + \hat{H}'\psi_n^{(1)} - E_n^{(0)}\psi_n^{(2)} - E_n^{(2)}\psi_n^{(0)}) = 0 \end{aligned}$$

λ^n 系数为零 ($n=0, 1, 2$)



$$(\hat{H}^{(0)}\psi_n^{(0)} - E_n\psi_n^{(0)}) = 0;$$

$$\hat{H}^{(0)}\psi_n^{(1)} + \hat{H}'\psi_n^{(0)} - E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} - E_n^{(0)}\psi_n^{(1)} = 0;$$

$$\hat{H}^{(0)}\psi_n^{(2)} + \hat{H}'\psi_n^{(1)} - E_n^{(0)}\psi_n^{(2)} - E_n^{(2)}\psi_n^{(0)} = 0$$

最后得到 $\hat{H}^{(0)}\psi_n^{(0)} = E_n\psi_n^{(0)}$ 零级

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)} \quad \text{一级}$$

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(2)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(1)} + E_n^{(2)}\psi_n^{(0)}. \quad \text{二级}$$

一级能量修正

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)} \quad (1)$$

两端左乘 $\psi_n^{(0)*}$ 并积分，注意厄密性，得

$$\begin{cases} \text{左边} = \langle \psi_n^{(0)} | (\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)}) | \psi_n^{(1)} \rangle = \langle \psi_n^{(0)} | (E_n^{(0)} - E_n^{(0)}) | \psi_n^{(1)} \rangle = 0 \\ \text{右边} = -\langle \psi_n^{(0)} | (\hat{H}' - E_n^{(1)}) | \psi_n^{(0)} \rangle = -(H'_{nn} - E_n^{(1)}) \end{cases}$$

$$(H'_{nn} \equiv \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \cdot d\tau)$$

$$\text{左边} = \text{右边} = 0 \Rightarrow E_n^{(1)} = H'_{nn}$$

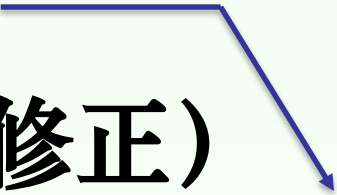
结论：能级一级修正

$$E_n^{(1)} = \mathbf{H}'_{nn} \equiv \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \cdot d\tau$$

(相当于用零级波函数求微扰
哈密顿量的平均值)

如何修正H的本征波函数？ → 取 $\hat{H}^{(0)}$ 表象

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}'$$


$$\psi_n(\mathbf{x}) = \underbrace{\psi_n^{(0)}(\mathbf{x})}_{\text{(0级)}} + \underbrace{\psi_n^{(1)}(\mathbf{x})}_{\text{(一级修正)}}$$


$$\psi_n^{(1)}(\mathbf{x}) = \sum'_{\mathbf{k} \neq \mathbf{n}} a_{n\mathbf{k}}^{(1)} \cdot \psi_{\mathbf{k}}^{(0)}(\mathbf{x})$$

($\mathbf{k}=\mathbf{n}$ 的项已放在0级)

求一级波函数修正 $\psi_n^{(1)}(\mathbf{x})$

$$(E_n^{(0)} - \hat{H}^{(0)})\psi_n^{(1)} = (\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)}$$

左乘 $\psi_k^{(0)*}$ 并积分, 由 $\int \psi_k^{(0)*} \cdot \psi_m^{(0)}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \delta_{km}$

$$k \neq n, \quad \langle \psi_k^{(0)} | E_n^{(1)} | \psi_n^{(0)} \rangle = 0$$

得 $[E_n^{(0)} - E_k^{(0)}] \langle \psi_k^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = \langle \psi_k^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle = H'_{kn}$

$$a_{nk}^{(1)} = \langle \psi_k^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \quad \text{代入}$$
$$\psi_n^{(1)} = \sum_m' a_{nm}^{(1)} \cdot \psi_m^{(0)}$$

结论（波函数一级修正）

$$\psi_n^{(1)}(\mathbf{x}) = \sum_{m(\neq n)} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}(\mathbf{x})$$

由此发现微扰论适用的条件是

$$\left| \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \right| \ll 1.$$

• 就是 $\hat{H}' \ll \hat{H}^{(0)}$ 的准确含义

• 简并(或近简并)情况不满足此条件!

二级微扰能

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(2)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(1)} + E_n^{(2)}\psi_n^{(0)}.$$

将 $\psi_n^{(1)} = \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}$ 代入上式得

$$\begin{aligned} (\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(2)} = & - \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \hat{H}' \psi_m^{(0)} \\ & + E_n^{(1)} \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} + E_n^{(2)} \psi_n^{(0)}. \end{aligned}$$

$\psi_n^{(0)*}$ 左乘两边并积分

正交性

$$\begin{aligned} 0 = & - \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_m^{(0)} \cdot d\tau + 0 + E_n^{(2)} \\ & = H'_{nm} \end{aligned}$$

$$0 = -\sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} H'_{nm} + E_n^{(2)}$$

$$\Rightarrow E_n^{(2)} = \sum'_m \frac{H'_{mn} H'_{nm}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \Rightarrow$$

注意厄密性 $H'_{nm} = (H'_{mn})^*$

$$E_n^{(2)} = \sum'_m \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

(二级微扰能)

2. 定态非简并微扰论小结

$$E_n = E_n^{(0)} + H'_{nn} + \sum_k' \frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}, \quad (\text{记住})$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)}(\mathbf{x}) + \sum_k' \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \psi_k^{(0)} \cdots,$$

简并情况不能用

$$H'_{nn} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \cdot d\tau; H'_{kn} = \int \psi_k^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \cdot d\tau$$

需要熟悉以上公式的由来（尽可能掌握全部推导过程）

微扰法的意义

- 量子力学是迄今为止最为精确的理论，但由于其复杂性，不容易求解，近似方在实际中显得尤为重要。
- 微扰法是最常用的近似方法，已获得重要应用，例如原子精细能级结构、精密光谱学等。